CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.5.2.2:** Basit araç gereçle bilimsel bir dinamometre modeli oluşturabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi

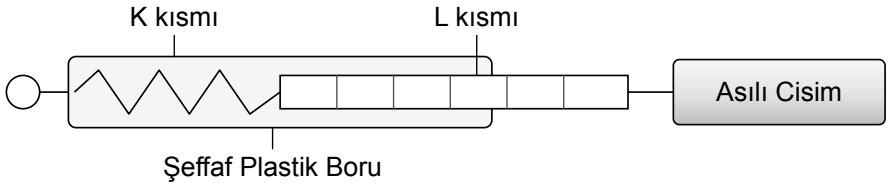
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.5.2.2 · hatırlama **(20 puan)**

Basit malzemelerle hazırlanan dinamometre modelinin temel kısımları aşağıda verilmiştir.



a) Modelde kuvvetin etkisiyle uzayıp eski hâline dönen K kısmının adını ve özelliğini yazınız.

b) Üzerinde eşit aralıklarla çizgiler bulunan L kısmının modeldeki görevini açıklayınız.

Cevap: a) K kısmı sarmal yaydır (veya lastiktir); esnek olduğu için kuvvet kalkınca eski hâline döner.

b) L kısmı eşit bölmeli ölçüm çubuğudur; uzama miktarına göre kuvvet değerini okumayı sağlar.

2. SORU

FB.5.2.2 · kavrama **(20 puan)**

Mühendislik tasarım döngüsüne uygun dinamometre modeli oluşturma süreci aşağıda verilmiştir.

1. Planlama	→	2. Tasarım	→	3. Ölçekleme	→	4. Değerlendirme
Hedef ve malzeme		Modeli birleştirme		Bölmeleri çizme		Test ve kontrol

a) Şemada 1. aşama olan planlama basamağında model yapımından önce neler belirlenmelidir?

b) Tasarlanan modelin doğru ölçüm yapıp yapmadığı hangi aşamada nasıl kontrol edilir?

Cevap: a) Kullanılacak basit malzemeler, çalışma süresi, görev paylaşımı ve tasarım hedefi belirlenir.

b) 4. aşamada (test ve değerlendirme) bilinen ağırlıklar asılarak bölmelerin uyumu sınanır.

3. SORU

FB.5.2.2 · uygulama **(15 puan)**

8 eşit bölmeli dinamometre modeline 12 N'lık cisim asıldığında çubuk 3 bölme uzamaktadır.

a) Bu dinamometre modelinde her 1 bölmenin kaç N'lık kuvvete karşılık geldiğini hesaplayınız.

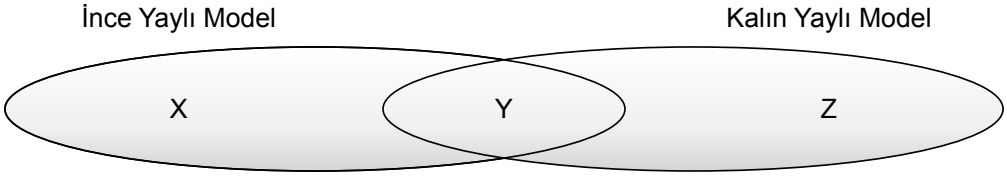
b) Modelin esneklik sınırı aşılmadan ölçebileceği en büyük kuvvet değerini bulunuz.

Cevap: a) 3 bölme 12 N gösterdiğine göre 1 bölme: 12 ÷ 3 = 4 N kuvvet değerine karşılık gelir.

b) Model 8 eşit bölmeli olduğundan en fazla 8 × 4 N = 32 N büyüklüğünde kuvvet ölçebilir.

4. SORU FB.5.2.2 · analiz **(15 puan)**

İnce ve kalın yaylı iki dinamometre modelinin özellikleri Venn şemasında karşılaştırılmıştır.



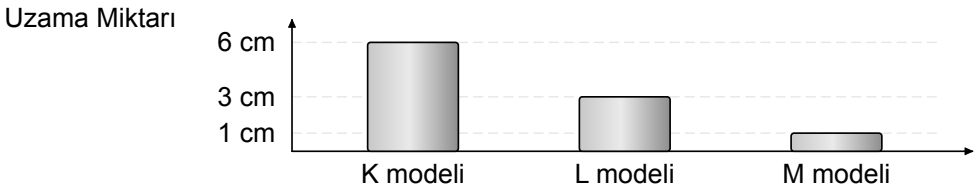
a) Küçük kuvvetleri daha hassas ölçebilme özelliği X, Y ve Z bölgelerinden hangisine yazılır?

b) Her iki modelin ortak özelliklerini gösteren Y bölgesine yazılabilecek bir özellik belirtiniz.

Cevap: a) İnce yaylı model küçük kuvvetlerde daha çok uzadığı için hassas ölçüm özelliği X'e yazılır.
b) Y bölgesine "Esnek malzeme içerir" veya "Kuvvet büyüklüğünü Newton ile ölçer" yazılabilir.

5. SORU FB.5.2.2 · değerlendirme **(15 puan)**

Farklı esnek şeritli K, L ve M modellerine 10 N yük asıldığında ölçülen uzamalar grafiktedir.



a) Grafiğe göre hangi modelin küçük kuvvetleri ölçmede en hassas olduğunu değerlendiriniz.

b) Ağır bir çantayı esneklik bozulmadan tartmak için hangi modelin seçileceğini açıklayınız.

Cevap: a) K modeli aynı kuvvette en fazla (6 cm) uzadığı için en hassas ölçümü K modeli yapar.
b) M modeli en az (1 cm) uzadığı için şeridi daha serttir ve büyük kuvvetlere uygundur.

6. SORU FB.5.2.2 · yaratma **(15 puan)**

Öğrenciler şeffaf şırınga, pamuk ip, karton cetvel ve ataş ile dinamometre modeli yapmıştır.

a) Kancaya yük asıldığında ölçüm çubuğunun hareket etmemesinin tasarım hatasını açıklayınız.

b) Modelin çalışabilmesi için pamuk ip yerine hangi esnek malzemelerin kullanılacağını öneriniz.

Cevap: a) Pamuk ip esnek olmadığı için kuvvet uygulandığında uzamaz ve gösterge çubuğu hareket etmez.
b) Pamuk ip çıkarılarak yerine paket lastiği veya ince sarmal çelik yay takılmalıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....